(c) $H_0 : \beta_1 \leq \theta_0$ vs $H_1 : \beta_1 > \theta_0$;

(d) $H_0 : \beta_1 = \theta_0$ vs $H_1 : \beta_1 \neq \theta_0$.

4. Let $(X_1, \ldots, X_n)$ be a random sample from $N(\mu, \sigma^2)$. Solve the following:

(a) Assume $\sigma^2 = \gamma\mu^2$ with $\gamma > 0$, and $\mu \in \mathbb{R}$ unknown. Derive the likelihood ratio test for $H_0 : \gamma = \gamma_0$ vs $H_1 : \gamma \neq \gamma_0$.

(b) By inverting the acceptance region of the LR test derived in (a), obtain a confidence interval for γ with confidence coefficient $1 - \alpha$.

5. For the following cases, construct a confidence interval with confidence coefficient $1 - \alpha_0$ using the UMP test for $H_0 : \theta = \theta_0$ vs $H_1 : \theta \neq \theta_0$.

(a) Let $X_1, \ldots, X_n \overset{i.i.d.}{\sim} Gamma(\nu, \theta)$, each with density $x \to \frac{1}{\Gamma(\nu)}\theta x^{\nu-1}e^{-x/\theta}I_{[x>0]}$, where $\theta > 0$ is unknown and $\nu > 0$ is known.

(b) Let $X_i \sim N(t_i, \theta, \sigma^2)$, $1 \leq i \leq n$, be independent, where t_i and $\sigma > 0$ are known.

6. Let $X = (X_1, \ldots, X_n)(n > 1)$ be a random sample from the exponential distribution on (θ, ∞) with scale parameter θ, where $\theta > 0$ is unknown; i.e., $f_\theta(x) = \theta^{-1}e^{-(x-\theta)/\theta}I_{[x>\theta]}$.

(a) Show that $\overline{X}/\theta$ and $X_{(1)}/\theta$ are both pivotal quantities, where $\overline{X}$ is the sample mean and $X_{(1)}$ is the smallest order statistic.

(b) Using the two pivotal quantities in (a), derive confidence intervals for θ with confidence coefficient $1 - \alpha$.

(c) Discuss which of the confidence intervals in (b) is superior in terms of length.

1.6　试卷: 数理统计

原网页

1.7　2026 年春季数理统计期末考试（尤翀）

注 1：可能需要的分位数表都会给出，此处不再罗列。

注 2：本卷班级平均分 70，最高分 100。

1. 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自密度函数 $f(x|\theta)$ 的独立同分布样本，其中 $\theta > 0$，且

$$f(x|\theta) = \frac{1}{\theta^2}xe^{-x/\theta}, \quad x > 0$$

该分布的均值为 2θ，方差为 $2\theta^2$。

(a) 求 θ 的一个充分统计量（3 分）；

(b) 求 θ 的极大似然估计 (MLE)（4 分）；

(c) 求 θ 的矩估计 (MME)（2 分）；

(d) 求该分布单个观测的 Fisher 信息量（3 分）；

(e) MLE 的方差是否达到了 Cramér-Rao 下界？请说明理由（3 分）。

2. 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的独立同分布样本，其中 $\theta > 0$ 未知。令 $X_{(1)} = \min\{X_1, \ldots, X_n\}$，$X_{(n)} = \max\{X_1, \ldots, X_n\}$，并记 $Y = \frac{X_{(1)}}{X_{(n)}}$。

(a) 叙述完备统计量的定义，证明 $X_{(n)}$ 是 θ 的充分完备统计量（7 分）；

(b) 证明 Y 是辅助统计量（3 分）；

(c) 证明 $X_{(n)}$ 与 Y 相互独立（2 分）；

(d) 计算 $E\left[\left(X_{(n)}-\frac{n}{n+1}\theta\right)Y\right]$（4 分）。

3. 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自泊松分布的独立同分布样本，其概率质量函数为

$$p(x|\lambda)=\frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!},\quad x=0,1,2,\ldots,$$

其中 $\lambda>0$ 未知。令 $Y=\sum_{i=1}^n X_i$。

(a) 证明 Y 是 λ 的充分完备统计量（7 分）；

(b) 给出 $f(\lambda)=e^{-\lambda}$ 的一个无偏估计量，并证明（4 分）；

(c) 利用 Lehmann-Scheffé 定理以及泊松分布的可加性求 $f(\lambda)$ 的 UMVUE（4 分）。

4. 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 为来自几何分布 Geometric(p) 的独立同分布样本，其概率质量函数为

$$P(X_i=k)=(1-p)^{k-1}p,\quad k=1,2,3,\ldots,\quad 0<p<1.$$

参数 p 的先验分布为 Beta(a,b)，其密度函数为

$$\pi(p)=\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}p^{a-1}(1-p)^{b-1},\quad 0<p<1,$$

其中 $a>0, b>0$ 为已知参数。

(a) 求先验分布的期望（3 分）；

(b) 求 p 的后验分布（6 分）；

(c) 考虑后验分布的均值，求 p 的贝叶斯估计量（4 分）。

提示：Beta 函数定义为 $B(\alpha,\beta)=\int_0^1 t^{\alpha-1}(1-t)^{\beta-1}\,dt$，且 $B(\alpha,\beta)=\frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$；$\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$。

5. 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自均匀分布 $U(0,\theta)$ 的独立同分布样本，其中 $\theta>0$ 未知，$X_{(n)}=\max\{X_1,\ldots,X_n\}$。

(a) 计算 $Y=\frac{X_{(n)}}{\theta}$ 的分布（4 分）；

(b) 利用 (1) 中的枢轴量，求 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的等尾置信区间（7 分）。

6. 设随机变量 X 的分布密度可取自下面的 $f_0(x)$ 或 $f_1(x)$：

$$f_0(x)=\begin{cases}1, & 0\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$f_1(x)=\begin{cases}\frac{C}{1+x}, & 0\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 C 为未知常数。基于 X 的一个观测值，考虑检验问题

$$H_0: f(x)=f_0(x)\quad \text{vs}\quad H_1: f(x)=f_1(x).$$

(a) 计算 C 的值（3 分）；

(b) 利用 Neyman-Pearson 引理，求上述检验问题的检验水平 $\alpha=0.05$ 的最大功效检验 ϕ 的拒绝域（5 分）；

(c) 求 ϕ 的第二类错误的概率（5 分）。

7. 某饮料商用两种不同配方推出了两种新的饮料，现抽取了 10 位消费者，让他们分别品尝两种饮料并加以评分，从不喜欢到喜欢，评分为 1 到 10 的整数，评分结果如下：

品尝者	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A 饮料	10	8	6	8	7	5	1	3	10	7
B 饮料	6	5	2	2	4	6	4	5	9	8
差值	4	3	4	6	3	-1	-3	-2	1	-1

显著性水平 $\alpha = 0.05$，问两种饮料评分是否有显著差异？

(a) 假设评分服从正态分布，对差值的均值进行检验（5 分）；

(b) 采用符号检验方法作检验（6 分）；

(c) 采用符号秩和检验方法作检验（6 分）。

1.8　2026 年春季数理统计期末考试（杨莹）

1. 设 X_1, X_2 是来自几何分布（参数为 p）的独立样本，即

$$P(X_i = x) = (1-p)^{x-1}p, \quad x = 1, 2, \ldots$$

考虑假设检验：

$$H_0 : p = 0.5, \qquad H_1 : p = 0.25$$

拒绝域取为

$$W = \{(x_1, x_2) : x_1 + x_2 \geq c\}$$

(a) 求势函数 $\beta(p)$；

(b) 若显著性水平 $\alpha = 0.1$，求临界值 c；

(c) 取第 (2) 问中的 c，计算犯第二类错误的概率。

2. 设 $X_1, \ldots, X_n$ 是来自双指数分布（拉普拉斯分布）的独立样本，密度为

$$f(x;\theta) = \frac{1}{2\theta}\exp\left(-\frac{|x|}{\theta}\right), \quad \theta > 0$$

(a) 求 θ 的 MLE；

(b) 求 UMVUE 并论证是否达到 Cramér-Rao 下界；

(c) 假设检验 $H_0 : \theta = \theta_0$，求关于大样本似然比统计量的置信区间。

3. 考虑指数族分布

$$f(x;\theta)=\exp\{\theta x-b(\theta)\}h(x)$$

其中 $b(x)>0$ 是凸函数且二阶可导。

(a) 论证这是单调似然比（MLR）分布族；

(b) 判断 UMP 检验是否存在；

(c) 给出 UMP 检验的具体形式；

(d) 用 Poisson 分布验证第 (3) 问的结果。

4. 给定 $X_1,\dots,X_{10}$，$Y_1,\dots,Y_{12}$，分别来自两个正态分布，样本均值为 $\bar{X}=73.4$，$\bar{Y}=67.8$，样本方差为 $S_1^2=36$，$S_2^2=25$。

(a) 进行方差相等假设检验；

(b) 判断能否说明两总体均值不同。

（需给出假设、统计量、拒绝域和计算结果）

5. 设 $X_1,\dots,X_n$ 独立同分布，密度为

$$f(x;\theta)=\frac{1}{\theta}\exp\left(-\frac{x-\theta}{\theta}\right),\quad x>\theta,\ \theta>0$$

(a) 证明 $\bar{X}/\theta$ 和 $X_{(1)}/\theta$ 都是枢轴量；

(b) 分别给出 θ 的 α 置信区间；

(c) 利用区间长度说明哪一个较好。

6. 给定一个 3×2 列联表，利用卡方检验判断行变量与列变量是否有关（$\alpha=0.05$）。（具体数据已经忘了) (需给出假设、统计量、拒绝域和计算结果)

1.9　2026 年春季数理统计期中考试（尤翀）

1. 某电影院拥有 N 个座位, 与另一家影院竞争 2400 名潜在观众. 假设每名观众选择该影院的概率为 0.4, 且各人的选择相互独立.

(1) 利用二项分布建模, 写出 “因影院客满导致观众无法入场” 的概率表达式 (无需计算具体数值).

(2) 利用正态近似求出满足该概率小于 2% 的最小 N 值. (可能用到的结论: $z_{0.02}=2.05$, 满足 $P(Z>z_{0.02})=0.02$, 其中 $Z\sim N(0,1)$)

2. 设离散随机变量 X 取值为非负整数, 定义其生成函数 $G_X(s)=\mathbb{E}[s^X]$, 令 $K(s)=\log(G_X(s))$.

(1) 证明: $\left.\dfrac{d}{ds}K(s)\right|_{s=1}=\mathbb{E}[X]$;

(2) 求 $\left.\dfrac{d^2}{ds^2}K(s)\right|_{s=1}$ 的表达式 (用 $\mathbb{E}[X]$ 和 $\mathrm{Var}(X)$ 表示).

3. 设随机变量 Y 表示 n 次独立伯努利试验中成功的次数, 每次试验的成功概率为 X, 其中 $n\geq 1$ 为已知常数. 假设 X 是一个连续随机变量, 其概率密度函数为

$$f_X(x)=2x,\quad 0<x<1.$$

(1) 推导 $\mathrm{Var}(Y)=\mathrm{Var}(\mathbb{E}[Y|X])+\mathbb{E}(\mathrm{Var}[Y|X])$.

(2) 求 $\mathbb{E}[Y]$ 和 $\mathrm{Var}(Y)$.

(3) 写出 X 与 Y 的联合概率密度 / 分布列 $f_{X,Y}(x,y)$.

(4) 求 Y 的边缘分布列 $P(Y=y), y=0,1,\ldots,n$. 提示: Beta 函数 $B(\alpha,\beta)=\int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}\,dx$, 且当 α,β 为正整数时, $B(\alpha,\beta)=\dfrac{(\alpha-1)!(\beta-1)!}{(\alpha+\beta-1)!}$.

4. 设随机样本 $X_1,X_2,\ldots,X_n$ 独立同分布, 服从参数为 $\theta>0$ 的指数分布, 其概率密度函数为

$$f_X(x)=\frac{1}{\theta}e^{-x/\theta},\quad x>0.$$

记 $X_{(1)}=\min\{X_1,\ldots,X_n\}$ 为最小次序统计量, 并令 $\bar{X}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$ 为样本均值. 证明: $X_{(1)}/\bar{X}$ 与 $\bar{X}$ 相互独立.

提示 1: $Z_i/\theta\sim\exp(1)$

提示 2: $S=\sum_{i=1}^n X_i\sim\text{Gamma}(n,\theta)$, 对应的 pdf 为 $f(s;n,\theta)=\dfrac{1}{\Gamma(n)\theta^n}s^{n-1}e^{-s/\theta}$

提示 3: 若一个函数 h 的拉普拉斯变换在某个区间上存在且恒为零, 则 $h(s)=0$ 几乎处处 (关于 Lebesgue 测度).

1.10　2026 年春季数理统计期中考试（杨莹）

评分表：	1	2	3	4	5
	8+7	10+10	10+10+10	15	10+10

1. 设 $X_1,\ldots,X_n$ i.i.d 服从两点分布 $b(1,p)$，$0<p<1$ 是未知参数，求：
(a) p^s 的 UMVUE；
(b) $p^s+(1-p)^{n-s}$ 的 UMVUE（$0<s<n$ 是整数）。

2. 假设 $X_1,\ldots,X_n$ 是独立同分布的，服从参数为 λ 的泊松分布，即 $P(X=n)=\frac{e^{-\lambda}\lambda^n}{n!}$。
(a) 证明：存在 $g(\lambda)$ 的无偏估计量的充分必要条件是 $g(\lambda)$ 是一个收敛级数 $\sum_{k\geq 0}a_k\lambda^k$，$0<\lambda<\infty$。
(b) 令 $T=\sum_{k=1}^n X_k$，找到一个关于 T 的函数，作为 $e^{-2\lambda}$ 的无偏估计量，并证明它也是 $e^{-2\lambda}$ 的 UMVUE。当 $n=1$ 时，这是一个好的估计量吗？

3. 设 $X_1,\ldots,X_n$ 是独立同分布的样本，对于某个 $0<\theta<1$，有 $P(X_1=-1)=\frac{1-\theta}{2}, P(X_1=0)=\frac{1}{2}, P(X_1=1)=\frac{\theta}{2}$。
(a) 推导 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_{MLE}$ 和矩估计量 $\hat{\theta}_{MoM}$。
(b) 最大似然估计量 $\hat{\theta}_{MLE}$ 是无偏的吗？
(c) 计算 θ 的 $C-R$ 下界。$C-R$ 下界能达到吗？

4. 设 $X_1,\ldots,X_n$ 是从参数为 θ 的指数分布中独立同分布抽取的样本（$f_\theta(x)=\theta\exp(-\theta x), x\geq 0$）。记 $F_\theta(t)$ 为该指数分布的累积分布函数，$t>0$。求尾概率 $p=1-F_\theta(t)$ 这一参数的 UMVUE。

5. 假设 $X_1,\ldots,X_n$ 是来自总体族 P_θ 的独立同分布样本，$T_n=T_n(X_1,\ldots,X_n)$ 是 $g(\theta)$ 的一个估计量。如果对于某些 $a_k(\theta)$，有

$$E_\theta[T_n]-g(\theta)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a_k(\theta)}{n^k}$$